

极值及其求法

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P43 极值概念 / 必要条件 / 第一充分条件 / 第二充分条件 / 例1-例2 · 期末必考

本节范围

本块六块：

- **极值 vs 最值**：小邻域 vs 全区域；
- **必要条件（定理1）**：可导取极值 $\Rightarrow f'=0$ （逆不真）；
- **第一充分条件（定理2）**：一阶导数左右符号；
- **第二充分条件（定理3）**：二阶导数符号；
- **例1、例2**：含不可导点 + $f''=0$ 回归一阶；
- **下节预告**：最值求法（P44 展开）。

宋浩定位：极值概念——"以你为中心画个圆你是最高的，这叫极值"；极值不唯一、最值唯一但最值点可多个。

核心定义

概念	内容
极值	x_0 去心邻域内 $\forall x: f(x)<f(x_0) \rightarrow$ 极大值 ； $f(x)>f(x_0) \rightarrow$ 极小值 （局部概念）
最值	整个指定区域内最大/最小（全局概念）；最值唯一但最值点可多个
极大 vs 极小大小	极大值未必比极小值大 （局部 vs 全局，不可跨邻域比较）
必要条件（定理1）	f 在 x_0 可导且取极值 $\Rightarrow f'(x_0)=0$ ； 逆不成立 （ $y=x^3$ 在 $x=0, f'=0$ 但非极值）
不可导点	尖点处导数不存在，但也 可能 是极值点（参与判断）

核心公式

条件	结论
----	----

第一充分条件：左 $f'>0$ 、右 $f'<0$	x_0 处取 极大值
第一充分条件：左 $f'<0$ 、右 $f'>0$	x_0 处取 极小值
第一充分条件：左右 f' 同号	非极值
第二充分条件： $f'(x_0)=0$ 、 $f''(x_0)<0$	极大值
第二充分条件： $f'(x_0)=0$ 、 $f''(x_0)>0$	极小值
$f''(x_0)=0$	无法判断 → 回归第一充分条件

宋浩课堂原讲（ $f''=0$ 三反例）： $y=-x^4$ 在 $x=0$ 极大； $y=x^4$ 在 $x=0$ 极小； $y=x^3$ 在 $x=0$ **非极值**——同样 $f''(0)=0$ 三种结局，故 $f''=0$ 时第二充分条件失效。

宋浩式做法

极值三步流程（宋浩总结）：① 求 f' ；② 找驻点（ $f'=0$ ）+ 不可导点；③ 考察各点左右 f' 符号是否改变 → 左正右负极大、左负右正极小、同号非极值。
宋浩提醒：左右别死记——画图！左正右负是山峰（极大）、左负右正是山谷（极小）。

宋浩课堂原例（P43 例1： $f(x)=(x-4)^{\frac{2}{3}}(x+1)^2$ ： $f'=5(x-1)/(3\sqrt[3]{x+1})$ 。
 • $x=-1$ ：**不可导点**；左（ $x<-1$ ） $f'>0$ 、右（ $x>-1$ 偏一点） $f'<0$ → **极大值** $f(-1)=0$ ；
 • $x=1$ ：**驻点**；左 $f'<0$ 、右 $f'>0$ → **极小值** $f(1)=-3\sqrt[3]{4}$ 。

宋浩课堂原例（P43 例2： $f(x)=(x^2-1)^3+1$ ： $f'=6x(x^2-1)^2$ ，驻点 $0、\pm 1$ ； $f''=6(x^2-1)(5x^2-1)$ 。
 • $x=0$ ： $f''(0)=6>0$ → **极小值** $f(0)=0$ ；
 • $x=\pm 1$ ： $f''=0$ → 回归第一充分条件； $(x^2-1)^2$ 恒正， f' 符号= x 符号，左右不变 → **非极值**。

常见题型

题型	做法要点
含不可导点求极值	尖点/根号分母点参与分区；例1 $x=-1$ 极大

$f''=0$ 时	第二充分条件失效，回归一阶符号表
复合函数极值	剥洋葱法求 f' ，再按三步流程
概念辨析	极值 vs 最值；极大未必比极小大

易错点

- 易错 1： $f'=0$ 就当极值点—— $y=x^3$ 在 $x=0$ $f'=0$ 但非极值。
- 易错 2：漏掉不可导点——尖点也可能是极值点（例1 $x=-1$ ）。
- 易错 3： $f''=0$ 硬套第二充分条件——必须回归第一充分条件。
- 易错 4：左正右负/左负右正死记——画图更快。
- 易错 5：以为极大值一定比极小值大——局部概念不可跨邻域比大小。
- 易错 6：把极值（局部）与最值（全局）混淆。
- 易错 7：第一充分条件要求 x_0 可导——错！ x_0 处不可导（尖点）同样适用。

练习指引

- 本节必背清单：
1. 极值 = 小邻域最大/最小；最值 = 全区域最大/最小；极值不唯一。

2. 必要条件：可导取极值 $\Rightarrow f'=0$ ；逆不真。

3. 第一充分条件：左正右负极大、左负右正极小、同号非极值。

4. 第二充分条件： $f'=0$ 、 $f''<0$ 极大、 $f''>0$ 极小； **$f''=0$ 失效**。

5. 极值三步：求 f' $\rightarrow$ 找驻点+不可导点 $\rightarrow$ 看左右符号。
- 下节预告：最值求法（闭区间连续函数最值=比较驻点/不可导点/端点）——P44 展开。

